UE442 - Circuits numériques et microcontrôleurs
TP4 : Communication I2C

Ce TP a pour objectif de mettre en œuvre une chaîne complète d'acquisition de température sur la carte DE1. Le système associe un processeur logiciel Nios II implanté dans le FPGA, une interface I2C réalisée par logiciel et un capteur numérique MCP9808.
La température mesurée sera d'abord vérifiée sur la console, puis affichée sur les afficheurs 7 segments de la carte.

Documents et fichiers fournis

MCP9808.pdf	Fiche technique du capteur de température Microchip MCP9808.
modele_projet	Projet Quartus et Qsys contenant l'architecture Nios II et le squelette logiciel.
n2cpu_nii5v1.pdf	Documentation du processeur Nios II et de ses registres internes.
DE1_Basic_Computer.pdf	Référence sur l'utilisation de la carte DE1, des périphériques et des interruptions.

Le MCP9808 est un capteur numérique de température communiquant par bus I2C. Il convertit la température ambiante en un mot numérique accessible par registre. Le capteur fonctionne avec une alimentation comprise entre 2,7 V et 5,5 V et peut fournir une résolution programmable allant de 0,5 °C à 0,0625 °C. La résolution par défaut après mise sous tension est 0,0625 °C.
Dans ce TP, on s'intéressera principalement au registre de température ambiante. Le registre est mis à jour après chaque conversion interne du capteur. À la résolution maximale de 0,0625 °C, une période de lecture comprise entre 0,5 s et 1 s est suffisante pour l'affichage sur la carte.

Le bus I2C est un bus série synchrone à deux fils. Il utilise une ligne d'horloge SCL et une ligne de données SDA. Le maître contrôle l'horloge, génère les conditions START et STOP, adresse l'esclave, puis organise les phases d'écriture ou de lecture.
Chaque transfert commence par une condition START, suivie de l'adresse 7 bits du composant et d'un bit R/W. Le bit R/W vaut 0 pour une écriture et 1 pour une lecture. Après chaque octet, le récepteur doit générer un acquittement ACK. Dans le cas du MCP9808, le registre à lire est sélectionné à l'aide d'un pointeur de registre envoyé sur 8 bits.

Le processeur Nios II est implanté dans le FPGA et relié aux périphériques par le bus Avalon. Dans le projet modèle, les périphériques utiles sont déjà présents ou à vérifier dans Qsys : mémoire, afficheurs 7 segments, LED, interrupteurs, timer d'interruption et registre I2C pilotant les lignes SCL et SDA.

1. Lire la documentation du MCP9808 et relever l'adresse I2C du capteur utilisée sur la carte.
2. Identifier les registres utiles : température, Device ID et résolution.
3. Ouvrir le projet modèle dans Quartus et vérifier l'architecture nios_system dans Qsys.
4. Vérifier que TIMER2 est associé à l'IRQ 4 et qu'il pourra générer une interruption périodique.
5. Configurer TIMER2 pour produire une interruption toutes les 250 ms. Avec une horloge de 50 MHz, la valeur de période est 12 500 000 cycles.
6. Analyser les fonctions fournies start_i2c, stop_i2c, write_i2c et read_i2c.
7. Vérifier que les temporisations élémentaires sont compatibles avec une communication I2C standard.
8. Compléter les constantes d'adresses si nécessaire dans la partie logicielle (code en C)

9. Dans la routine d'interruption, positionner un drapeau logiciel flag250 permettant de cadencer le programme principal.

10. Générer l'architecture, compiler le projet Quartus et charger le fichier SOF sur la carte DE1.

11. Vérifier sur la console que le programme principal détecte correctement les interruptions périodiques.

Sur la base des explications complémentaires données en séance, nous souhaitons interfacer le capteur de température MCP9808 en utilisant l'interface I2C. La température sera affichée sur l'afficheur 7 segments. Par défaut, le circuit MCP9808 effectuera la mesure de température tous les 250ms. Une période de lecture de 0.5s à 1s serait adéquate pour l'affichage.

12. Implantez l'interface nécessaire sur QSYS pour contrôler et lire les signaux SDA et SCL par logiciel. Le test sera considéré comme concluant si vous arrivez à retourner la température ambiante de la salle directement sur la console de l'ordinateur (utilisez les fonctions sprint et puts).

13. On souhaite afficher la température sur l'afficheur 7 segments (4 digits) sous la forme 2750 (signifie 27.50°C). Modifier le programme et validez la fonction d'affichage.

Attention la température est codée en binaire virgule fixe. Il faudra prévoir une conversion BCD avant de l'afficher sur les 7 segments.